

절대부등식 정리 노트

절댓값 · 산술기하 · 코시-슈바르츠 · 재배열 · 젠센 | 예제 18개

채수학교습소 · 수학하는 방법을 가르칩니다

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1 절댓값 부등식 | 6 무리식의 최댓값 |
| 2 산술·기하평균의 함정 | 7 곱은 합으로, 합은 곱으로 |
| 3 코시-슈바르츠 부등식 | 8 재배열 부등식 |
| 4 혼합형 | 9 젠센 부등식 |
| 5 등호 성립 조건을 꼭 확인! | |

1

절댓값 부등식

$|a+b| \geq |a| - |b|$ 증명과 활용

개념 | 절댓값 부등식

$$|a| - |b| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$$

여기서는 왼쪽 부등식 $|a+b| \geq |a| - |b|$ 를 증명해 볼게요.

주의! 그냥 바로 제공해서 빼면 안 돼요

$|a| - |b|$ 는 음수일 수도 있어요. 양변이 모두 0 이상일 때만 제공해서 비교할 수 있으니까, 경우를 나눠야 해요.

i) $|a| < |b|$ $|a+b| \geq 0$ 이고 $|a| - |b| < 0$ 이므로 $|a+b| \geq |a| - |b|$ 가 바로 성립해요.

ii) $|a| \geq |b|$ 양변이 모두 0 이상이니까 제공해서 빼 볼까요?

$$|a+b|^2 - (|a| - |b|)^2 = 2(ab + |ab|)$$

- $ab > 0$ 이면 $2(ab+|ab|) = 4ab > 0$
- $ab \leq 0$ 이면 $2(ab+|ab|) = 0$

따라서 $2(ab+|ab|) \geq 0$ 이에요.

등호 성립 조건

$ab \leq 0$ 이고 $|a| \geq |b| \leftarrow$ 두 번째 조건을 빠뜨리기 쉬워요!

예제 01 절댓값 부등식의 활용

부등식 $|x-5| + |2+x| + |x(x-1)(x+2)(x+3)| \leq 7$ 을 만족하는 실수 x 의 값을 모두 구하시오.

① 먼저 $|x(x-1)(x+2)(x+3)|$ 은 없다고 생각하고, $x-5 = a$, $2+x = b$ 로 치환해요. 그러면 $b - a = 7$ 이에요.

$$|a| + |b| \leq |b - a| = 7$$

② 그런데 원래는 $|a| + |b| \geq |b - a|$ 가 **항상** 성립해요. 그러니까 문제의 부등식이 성립하려면

$$|a| + |b| = |b - a| = 7, \quad |x(x-1)(x+2)(x+3)| = 0$$

③ $|a| + |b| = |b - a|$ 의 등호 조건은 $ab \leq 0$ 이므로 $(x-5)(x+2) \leq 0$, 즉 $-2 \leq x \leq 5$ 예요.

④ 이 범위에서 $x(x-1)(x+2)(x+3) = 0$ 이 되는 값은 $x = -2, 0, 1$ 이에요.

정답 $x = -2, 0, 1$

2

산술·기하평균의 합정

"항상 성립하는 식"과 "최솟값"은 다른 문제예요

예제 02 최솟값을 구할 때 조심할 점

노트에 없던 바른 풀이를 덧붙였어요

$x > 0$ 일 때 $x^2 + \frac{2}{x}$ 의 최솟값을 구하시오.

✗ 잘못된 풀이

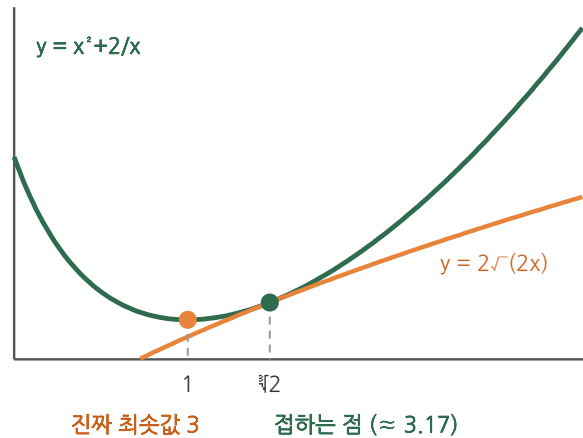
산술·기하평균에 의해 $x^2 + \frac{2}{x} \geq 2\sqrt{2x}$ 이고, 등호는 $x^2 = \frac{2}{x}$, 즉 $x = \sqrt[3]{2}$ 일 때 성립하니까 최솟값은 $2\sqrt{2\sqrt[3]{2}}$ 이다?

왜 틀릴까?

$x^2 + \frac{2}{x} \geq 2\sqrt{2x}$ 는 항상 성립하는 식이 맞아요. 하지만 오른쪽이 상수가 아니라 x 에 따라 변하는 값이에요.

예를 들어 어떤 식이 -1 이상이라는 것을 알아도, 그 식의 최솟값이 -1 이라는 보장은 없죠.

등호가 성립하는 곳은 두 그래프 $y = x^2 + \frac{2}{x}$ 와 $y = 2\sqrt{2x}$ 가 **접하는 점**일 뿐, 최솟값이 되는 점이 아니에요.



✓ 바른 풀이

$\frac{2}{x}$ 를 $\frac{1}{x} + \frac{1}{x}$ 로 쪼개서 곱이 상수가 되게 만들어요.

$$x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \geq 3\sqrt[3]{x^2 \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x}} = 3$$

등호는 $x^2 = \frac{1}{x}$, 즉 $x = 1$ 일 때 성립해요.

정답 최솟값 3 ($x = 1$ 일 때)

예제 03 근과 계수의 관계 + 산술·기하평균

p.170

$a > 1$ 일 때, 두 이차함수 $y = x^2 - ax - a$, $y = ax^2 + ax$ 의 그래프가 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다. 이때 두 점 P, Q를 지나는 직선의 기울기의 최댓값은?

- ① P, Q의 x좌표를 α , β 라 하면, 두 식을 같게 놓은 $(1-a)x^2 - 2ax - a = 0$ 의 두 근이에요.
- ② 근과 계수의 관계에서 $\alpha + \beta = \frac{-2a}{a-1}$ 예요.
- ③ 기울기는

$$\frac{(\beta^2 - \alpha^2) - a(\beta - \alpha)}{\beta - \alpha} = \alpha + \beta - a = \frac{-2a}{a-1} - a = \frac{-2}{a-1} - a - 2$$

$$= -\left(\frac{2}{a-1} + (a-1)\right) - 3 \leq -2\sqrt{2} - 3$$

④ $a-1 > 0$ 이므로 $\frac{2}{a-1} + (a-1) \geq 2\sqrt{2}$ 예요. 등호는 $a-1 = \sqrt{2}$ 일 때 성립해요.

정답 $-3 - 2\sqrt{2}$

3

코시-슈바르츠 부등식

괄호를 잘 채우는 것이 핵심이에요

개념 | 코시-슈바르츠 부등식

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$$

증명 $(a^2+b^2)(x^2+y^2) = (ax+by)^2 + (ay-bx)^2$ 은 항상 성립하는 식이에요. $(ay-bx)^2 \geq 0$ 이므로 위 부등식이 성립해요.

등호 성립 조건 $(ay - bx)^2 = 0$, 즉 $ay = bx \rightarrow \frac{x}{a} = \frac{y}{b}$ (단, $a, b \neq 0$)

예제 04 분수식은 +1 해서 모양 바꾸기

세 양수 a, b, c 에 대하여 부등식 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$ 이 성립함을 증명하시오.

① 각 항에 +1을 하고 마지막에 -3을 해요.

$$\frac{a}{b+c} + 1 + \frac{b}{c+a} + 1 + \frac{c}{a+b} + 1 - 3 = (a+b+c)\left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b}\right) - 3$$

② $a+b+c = \frac{1}{2}\{(a+b)+(b+c)+(c+a)\}$ 로 바꾸면 코시-슈바르츠를 쓸 수 있어요.

$$= \frac{1}{2}\{(a+b)+(b+c)+(c+a)\}\left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a}\right) - 3 \geq \frac{1}{2} \times (1+1+1)^2 - 3 = \frac{3}{2}$$

등호는 $a = b = c$ 일 때 성립해요.

정답 증명 완료 (등호: $a = b = c$)

예제 05 인수분해 후 코시-슈바르츠

양수 a, b 에 대하여 $2a^2 + 7ab + 3b^2 = 70$ 이 성립할 때, $a + \sqrt{3ab} + 2b$ 의 최댓값을 m 이라 할 때 $2m^2$ 의 값을 구하시오.

① 인수분해하면 $(2a + b)(a + 3b) = 70$ 이에요.

② 구하는 식을 $(a+2b) + \sqrt{3ab}$ 로 보고 괄호를 채워요.

$$(a+2b+3a)(a+2b+b) \geq (a+2b+\sqrt{3ab})^2$$

③ 왼쪽은 $(4a+2b)(a+3b) = 2(2a+b)(a+3b) = 140$ 이므로 $(a+2b+\sqrt{3ab})^2 \leq 140$ 이에요.

④ 등호는 $\frac{a+2b}{a+2b} = \frac{3a}{b}$, 즉 $b = 3a$ 일 때 성립해요. ($50a^2 = 70$ 이 되는 양수 a 가 있어요.)

따라서 $m^2 = 140$ 이에요.

정답 $2m^2 = 280$

예제 06 코시-슈바르츠를 두 번

$27x^2 + y^2 = 27$ 을 만족하는 양수 x, y 에 대하여 $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2$ 의 최댓값은?

$x^2, y^2, \sqrt{x}, \sqrt{y}$ 구조이므로 코시-슈바르츠를 두 번 쓰면 돼요.

$$\textcircled{1} \left(\frac{1}{3}t^2 + s^2\right)(27x^2 + y^2) \geq (3tx + sy)^2$$

27을 제곱수로 만들어 주려고 $\frac{1}{3}$ 을 붙였어요.

$$\textcircled{2} \left(\frac{1}{3t} + \frac{1}{s}\right)(3tx + sy) \geq (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2$$

등호 조건 ①: $\frac{9x}{t} = \frac{y}{s}$, ②: $9t^2x = s^2y$ 에서 $\frac{y}{x} = \frac{9s}{t} = \frac{9t^2}{s^2}$ 이므로 $t = s$ 이에요. 가장 간단하게 $t = s = 1$ 을 넣으면

$$\textcircled{1} \left(\frac{1}{3} + 1\right) \times 27 \geq (3x + y)^2 \Rightarrow 3x + y \leq 6$$

$$\textcircled{2} 8 = \frac{4}{3} \times 6 \geq \left(\frac{1}{3} + 1\right)(3x + y) \geq (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2$$

등호는 $9x = y$ 일 때, 즉 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{9}{2}$ 일 때 성립해요.

정답 최댓값 8

예제 07 분수식 바꾸기 → 코시-슈바르츠

p.173

$a + b = 2$ 를 만족하는 양수 a, b 에 대하여 $\frac{2b-2}{a+1} + \frac{a}{b+2}$ 의 최솟값을 구하시오.

풀이 1 b 를 a 에 대한 식으로 바꿔 미분 $\rightarrow$ 이렇게 풀면 복잡해요.

풀이 2 식 = k 로 놓고 a 에 대한 이차방정식이 $0 < a < 2$ 에서 실근을 가질 조건 $\rightarrow$ 역시 복잡해요.

풀이 3 각 항에 상수를 더해 분자를 상수로 만들어요.

$$\frac{2b-2}{a+1} + 2 + \frac{a}{b+2} + 1 - 3 = \frac{4}{a+1} + \frac{4}{b+2} - 3$$

즉 $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+2}$ 의 최솟값을 구하면 돼요. $(a+1) + (b+2) = 5$ 이므로

$$\frac{1}{5}(a+1+b+2)\left(\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+2}\right) \geq \frac{1}{5}(1+1)^2 = \frac{4}{5}$$

(산술·기하평균으로 전개해서 풀어도 돼요.) 따라서 식의 값은 $4 \times \frac{4}{5} - 3 = \frac{1}{5}$ 이상이고, 등호는 $a+1 = b+2$,

즉 $a = \frac{3}{2}, b = \frac{1}{2}$ 일 때 성립해요.

정답 최솟값 $\frac{1}{5}$

4

혼합형

산술·기하평균 + 코시-슈바르츠를 함께

예제 08 계수를 미지수로 두고 맞추기

$x^2 + y^2 = 2$ 일 때 $\frac{3}{2}x^2 + 2xy$ 의 최솟값, 최댓값을 구하시오.

기본 도구

$$x^2 + y^2 \geq 2\sqrt{x^2y^2} = 2|xy| \geq 2xy$$

$$-x^2 - y^2 \leq -2|xy| \leq 2xy$$

① 최댓값 양수 a, b 에 대하여 $ax^2 + by^2 \geq 2\sqrt{ab}|xy| \geq 2xy$ 이니까 $ab = 1$ 이면

$$\frac{3}{2}x^2 + 2xy \leq \frac{3}{2}x^2 + ax^2 + by^2$$

여기서 $\frac{3}{2} + a = b$ 이면 오른쪽이 $b(x^2 + y^2)$ 로 고정값이 돼요. $ab = 1$ 과 함께 풀면 $a = \frac{1}{2}, b = 2$.

$$\therefore \frac{3}{2}x^2 + 2xy \leq \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^2 + 2y^2 = 2(x^2 + y^2) = 4$$

② 최솟값 마찬가지로 음수 c, d에 대하여 $cd = 1$, $\frac{3}{2} + c = d$ 로 맞추면 $c = -2$, $d = -\frac{1}{2}$.

$$\frac{3}{2}x^2 + 2xy \geq \frac{3}{2}x^2 - 2x^2 - \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}(x^2 + y^2) = -1$$

정답 최댓값 4, 최솟값 -1

예제 09 산술·기하평균 → 코시-슈바르츠

양수 x, y에 대하여 $x^4 + y^4 = 1$ 일 때 $3x^2 + 2\sqrt{2}xy$ 의 최댓값과 등호 성립 조건을 구하시오.

① 양수 a, b에 대하여 $ab = 2$ 이면 $2\sqrt{2}xy \leq ax^2 + by^2$ 이므로

$$3x^2 + 2\sqrt{2}xy \leq_{\text{①}} (3+a)x^2 + by^2$$

② 코시-슈바르츠로 괄호를 채우면

$$(x^4 + y^4)\{(3+a)^2 + b^2\} \geq \{(3+a)x^2 + by^2\}^2$$

$$\therefore (3+a)x^2 + by^2 \leq_{\text{②}} \sqrt{(3+a)^2 + b^2}$$

③ 등호 성립 조건을 볼까요?

- ①의 등호: $ax^2 = by^2$
- ②의 등호: $\frac{3+a}{x^2} = \frac{b}{y^2}$

$$\text{따라서 } \frac{y^2}{x^2} = \frac{b}{3+a} = \frac{a}{b}$$

이 식과 $ab = 2$ 를 동시에 만족하는 값은 $a = 1$, $b = 2$ 예요.

$$3x^2 + 2\sqrt{2}xy \leq 3x^2 + x^2 + 2y^2 \leq \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

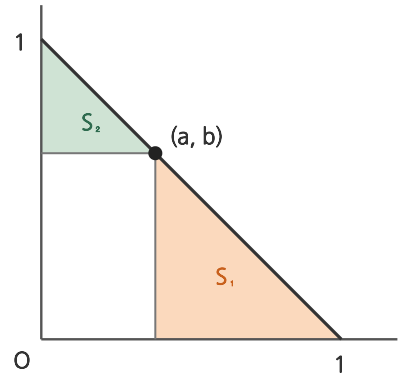
등호는 $x^2 = 2y^2$ 일 때, 즉 $x^2 = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $y^2 = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 일 때 성립해요.

정답 최댓값 $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ (등호: $x^2 = 2y^2$)

예제 10 넓이의 합 최솟값

$2S_1 + 2S_2 + \frac{1}{2S_1} + \frac{1}{2S_2} + 4$ 의 최솟값을 구하시오.

(단, 점 (a, b) 는 직선 $x + y = 1$ 위의 제1사분면 위의 점이다.)



✗ 잘못된 풀이

$$2S_1 + \frac{1}{2S_1} \geq 2, 2S_2 + \frac{1}{2S_2} \geq 2 \text{ 이므로 } \text{식} \geq 2 + 2 + 4 = 8?$$

왜 틀릴까?

등호가 성립하려면 $S_1 = S_2 = \frac{1}{2}$ 이어야 해요. 그런데 $S_2 = \frac{1}{2}a^2$, $S_1 = \frac{1}{2}b^2$ 이므로 $a = b = 1$ 이 되어야 하는데, $a + b = 1$ 이니까 불가능해요.

바른 풀이 $2S_1 = b^2$, $2S_2 = a^2$ 이므로

$$\text{식} = a^2 + b^2 + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + 4 = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2$$

$$(1+1)\left\{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2\right\} \geq \left(a + b + \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)^2 = \left(1 + \frac{1}{ab}\right)^2$$

산술·기하평균에서 $1 = a + b \geq 2\sqrt{ab}$ 이므로 $ab \leq \frac{1}{4}$, 즉 $\frac{1}{ab} \geq 4$ 예요.

$$2 \times (\text{식}) \geq \left(1 + \frac{1}{ab}\right)^2 \geq 25$$

두 등호는 모두 $a = b = \frac{1}{2}$ 일 때 성립해요.

정답 최솟값 $\frac{25}{2}$

예제 11 [예제 10]과 똑같은 구조

두 양수 a, b 에 대하여 $2a + b = 2$ 일 때, $4(a - \frac{1}{2a})^2 + (\frac{2}{b} - b)^2$ 의 최솟값을 구하시오.

① 빼기를 더하기로 바꿔요. $((p - q)^2 = (p + q)^2 - 4pq)$

$$4(a - \frac{1}{2a})^2 + (\frac{2}{b} - b)^2 = (2a + \frac{1}{a})^2 + (\frac{2}{b} + b)^2 - 16$$

② 그러면 [예제 10]과 똑같은 문제가 돼요!

$$(1+1)\{(2a + \frac{1}{a})^2 + (b + \frac{2}{b})^2\} \geq (2a + b + \frac{1}{a} + \frac{2}{b})^2 = (2 + \frac{2}{ab})^2$$

③ 산술·기하평균: $2 = 2a + b \geq 2\sqrt{2ab}$ 이므로 $ab \leq \frac{1}{2}$, 즉 $\frac{2}{ab} \geq 4$.

$$2 \times \{(2a + \frac{1}{a})^2 + (b + \frac{2}{b})^2\} \geq (2 + 4)^2 = 36$$

④ 따라서 식의 값은 $18 - 16 = 2$ 이상이에요. 두 등호는 $2a = b$, 즉 $a = \frac{1}{2}$, $b = 1$ 일 때 함께 성립해요.

정답 최솟값 2

6

무리식의 최댓값

네 가지 풀이 비교

예제 12 $\sqrt{\quad}$ 두 개의 합

p.180~181

양수 x, y 가 $x + y = 10$ 을 만족시킬 때, $\sqrt{21 - 2x} + \sqrt{23 - 2y}$ 의 최댓값을 구하시오.

풀이 1 식 = k 로 두고 제곱해서 정리하기

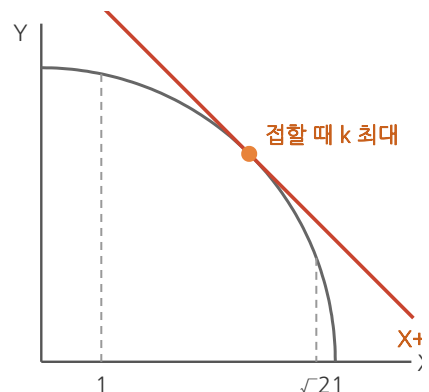
풀이 2 무리함수 그림 그리기: $y = 10 - x$ 를 넣으면 $\sqrt{21 - 2x} + \sqrt{2x + 3}$. 두 그래프는 곡률이 같아서(좌우 대칭), 두 값이 같을 때($\sqrt{21 - 2x} = \sqrt{2x + 3}$) 합이 최대예요.

풀이 3 치환해서 원의 방정식 이용: $\sqrt{21 - 2x} = X$, $\sqrt{23 - 2y} = Y$ 로 치환해요.

$0 < x < 10$, $0 < y < 10$ 이므로 $1 < X < \sqrt{21}$, $\sqrt{3} < Y < \sqrt{23}$

$$X^2 + Y^2 = 44 - 2(x + y) = 24$$

원 위에서 $X + Y = k$ 의 최댓값을 구하면 돼요. 직선이 원에 **접할 때** k 가 최대예요.



풀이 4 코시-슈바르츠 ← 제일 빠른 방법!

$$(1+1)(21-2x+23-2y) \geq (\sqrt{21-2x} + \sqrt{23-2y})^2, \quad 21-2x+23-2y=24$$

(합)² ≤ 48이므로 합 ≤ 4√3. 등호는 21 - 2x = 23 - 2y, 즉 x = 4.5, y = 5.5일 때 성립해요.

주의!

코시-슈바르츠에서 $-4\sqrt{3} \leq \text{합} \leq 4\sqrt{3}$ 이 나오지만, **최솟값이 $-4\sqrt{3}$ 인 것은 아니에요.** √의 합은 항상 0 이상이에요. 그래서 범위 전체를 구하는 문제라면 풀이 3처럼 그림으로 풀어야 해요.

정답 최댓값 $4\sqrt{3}$ ($= \sqrt{48}$)

7

곱은 합으로, 합은 곱으로

산술·기하평균과 코시-슈바르츠의 응용

예제 13 삼각형의 세 변

p.182

세 실수 a, b, c가 삼각형의 세 변의 길이이고 $2s = a + b + c$ 일 때, $\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{abc}$ 의 최댓값을 구하시오.

① s - a와 s - b를 더해 볼까요? $2s - (a + b) = c$ 예요.

② $s-a = A$, $s-b = B$, $s-c = C$ 로 치환하면 (삼각형이니까 모두 양수예요)

$$c = A + B \geq 2\sqrt{AB}, \quad b = A + C \geq 2\sqrt{AC}, \quad a = B + C \geq 2\sqrt{BC}$$

③ 세 식을 번끼리 곱하면 $abc \geq 8ABC$

$$\therefore \frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{abc} = \frac{ABC}{abc} \leq \frac{1}{8}$$

등호는 $A = B = C$, 즉 정삼각형일 때 성립해요.

정답 최댓값 $\frac{1}{8}$

예제 14 인수분해해서 A, B로

p.182

양의 실수 x, y에 대하여 $\frac{5x^2 + 80xy + 140y^2}{x^2 + 8xy + 16y^2}$ 의 최댓값을 구하시오.

① 분자도 인수분해되고, 분모는 완전제곱식이에요.

$$\frac{5x^2 + 80xy + 140y^2}{x^2 + 8xy + 16y^2} = \frac{5x + 10y}{x + 4y} \times \frac{x + 14y}{x + 4y} = A \times B$$

② 더하면 상수가 돼요!

$$A + B = \frac{6x + 24y}{x + 4y} = 6 \geq 2\sqrt{AB}$$

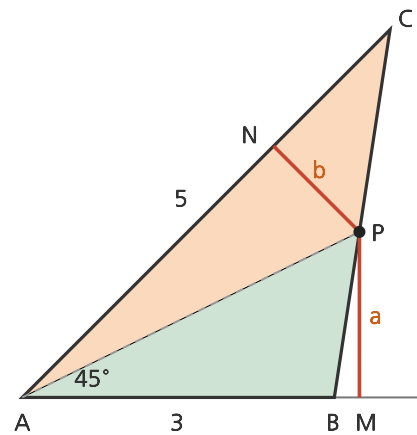
③ 따라서 $AB \leq 9$. 등호는 $A = B = 3$, 즉 $x = y$ 일 때 성립해요.

정답 최댓값 9

예제 15 넓이로 식 세우기 → 코시-슈바르츠

p.183

그림과 같이 $AB = 3$, $AC = 5$, $\angle A = 45^\circ$ 인 삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 P에서 두 직선 AB, AC 위에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 하자. $PM^2 + PN^2$ 의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $q - p$ 의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



① $PM = a$, $PN = b$ 라 하고 넓이를 두 가지로 나타내요.

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 5 \times 3 \times \sin 45^\circ = \triangle ABP + \triangle APC = \frac{1}{2}(3a + 5b)$$

$$\therefore 3a + 5b = \frac{15}{\sqrt{2}}$$

② 이제 $a^2 + b^2$ 의 최솟값을 구하면 돼요. 코시-슈바르츠 괄호를 채우면

$$(3^2 + 5^2)(a^2 + b^2) \geq (3a + 5b)^2 = \frac{225}{2}$$

$$\therefore a^2 + b^2 \geq \frac{225}{68}$$

③ 등호는 $\frac{a}{3} = \frac{b}{5}$ 일 때 성립해요. $p = 68$, $q = 225$ 이므로 $q - p = 157$.

정답 157

8

재배열 부등식

개념 | 퀴즈 대회 상금으로 이해하기

A 묶음 카드 1원 100만 원 1억, B 묶음 카드 1장 10장 100장 에서 하나씩 짝지어 곱한 다음 모두 더한 만큼 상금을 받아요.

상금 최대	1원×1장 + 100만 원×10장 + 1억×100장	큰 것끼리 (동순)
상금 최소	1원×100장 + 100만 원×10장 + 1억×1장	엇갈려서 (역순)

$a \leq b \leq c, x \leq y \leq z$ 일 때

$$ax + by + cz \text{ (동순)} \geq \text{(난순)} \geq az + by + cx \text{ (역순)}$$

'난순'은 규칙 없이 아무렇게나 짝지어 곱한 합이에요. 항상 동순과 역순 사이에 있어요.

예제 16 동순 $\geq$ 난순

$a^2 + b^2 + c^2$ 와 $ab + bc + ca$ 의 대소 관계를 구하시오.

일반성을 잃지 않고 $a \leq b \leq c$ 라 하면

- $a^2 + b^2 + c^2 = a \cdot a + b \cdot b + c \cdot c$: 동순
- $ab + bc + ca$: 난순

정답 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$

예제 17 동순 3개 vs 동순 1개 + 난순 2개

p.187

$3(a^2 + b^2 + c^2)$ 와 $(a + b + c)^2$ 의 대소 관계를 구하시오.

$a \leq b \leq c$ 라 하면

- $3(a^2 + b^2 + c^2)$: 동순이 3개
- $(a + b + c)^2 = (a^2 + b^2 + c^2) + 2(ab + bc + ca)$: 동순 1개 + 난순 2개

정답 $3(a^2 + b^2 + c^2) \geq (a + b + c)^2$

예제 18 비율의 최댓값과 최솟값

실수 a, b, c 에 대하여 $\frac{ab + bc + ca}{a^2 + b^2 + c^2}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오. (단, a, b, c 가 모두 0인 경우는 제외)

풀이 1 세 개짜리 코시-슈바르츠에 의해

$$(1^2 + 1^2 + 1^2)(a^2 + b^2 + c^2) \geq_{\textcircled{1}} (a + b + c)^2 \geq_{\textcircled{2}} 0$$

①에서 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$, ②에서 $a^2+b^2+c^2 + 2(ab+bc+ca) \geq 0$. 이를 풀면

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2} \leq 1$$

풀이 2 재배열 부등식

- $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$ 이므로 $1 \geq \frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}$. 등호 조건 $a = b = c$ 를 만족할 수 있으므로 최댓값은 1
- $(a+b+c)^2 \geq 0$ 이므로 $\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2} \geq -\frac{1}{2}$. 등호 조건 $a + b + c = 0$ 을 만족할 수 있으므로 최솟값은 $-\frac{1}{2}$

정답 최댓값 1, 최솟값 $-\frac{1}{2}$

9

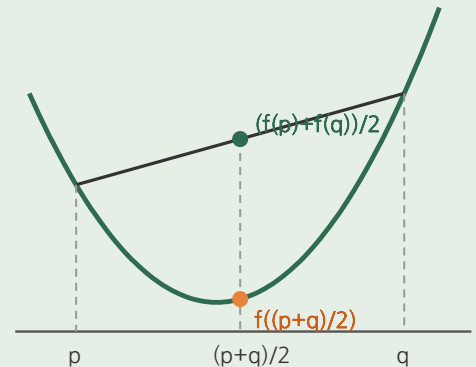
젠센 부등식

그래프의 볼록성으로 평균 비교하기

개념 1 | $f(\frac{p+q}{2})$ 와 $\frac{f(p)+f(q)}{2}$ 의 대소 관계

직선	$f(\frac{p+q}{2}) = \frac{f(p)+f(q)}{2}$
아래로 볼록	$f(\frac{p+q}{2}) \leq \frac{f(p)+f(q)}{2}$
위로 볼록	$f(\frac{p+q}{2}) \geq \frac{f(p)+f(q)}{2}$

그림처럼 아래로 볼록하면, 두 점을 이은 선분(초록 점)이 곡선(주황 점)보다 위에 있어요.



등호 성립 조건 i) 아래로 볼록인데 직선 구간을 포함하는 경우 ii) $p = q$ 인 경우

참고 | 아래로 볼록의 정의

어떤 곡선에서 임의의 두 점을 잡았을 때, 그 두 점을 이은 선분 위의 임의의 분점이 곡선보다 위쪽(같은 x에서 더 큰 y)에 있으면 아래로 볼록이라고 해요. 반대의 경우는 위로 볼록이라고 해요.

개념 2 | 세 점으로 늘리기

아래로 볼록일 때, 그래프 위의 세 점으로 만든 삼각형의 무게중심은 곡선보다 위에 있어요. 무게중심의 y좌표가 $\frac{f(p)+f(q)+f(r)}{3}$ 이므로

$$\frac{f(p)+f(q)+f(r)}{3} \geq f\left(\frac{p+q+r}{3}\right)$$

한눈에 정리

절댓값	$ a+b \geq a - b $: 경우를 나눠서 증명, 등호는 $ab \leq 0$ 이고 $ a \geq b $
산술·기하	오른쪽이 상수가 되도록 쪼개기 · 등호가 실제로 성립하는지 꼭 확인
코시-슈바르츠	$(\quad)(\quad) \geq (\quad)^2$ 의 괄호 채우기 · 분수식은 +상수로 모양 바꾸기
혼합형	계수를 a, b로 두고 고정값이 되도록 맞추기
재배열	동순 $\geq$ 난순 $\geq$ 역순
젠센	아래로 볼록: 함숫값의 평균 $\geq$ 평균의 함숫값